Introduction à la programmation

Mise en place

Antoine Gauquier
antoine.gauquier@ens.fr

09/09/2024



Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

A propos de moi

- **Mon adresse-mail : antoine.gauquier@ens.fr**
- Intervenant pour cette semaine d'introduction à la programmation, et chargé de TD/TP pour votre cours d'Introduction à l'Algorithmique
- Doctorant au sein du Département Informatique de l'École normale supérieure (ENS)
- Thématiques de recherche : Sciences des données, gestion de données à grande échelle, intelligence artificielle ...
- **N'hésitez pas à m'envoyer des mails !**

Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Lundi

Matin

- **Cours :** Mise en place
- **Encadrant(s) :** A. Gauquier
- **Description :** Introduction à l'informatique, environnement de travail, paramétrage de VS Code, etc.

Après-Midi

- **Cours :** « Support »
- **Encadrant(s) :** A. Gauquier & V. Thouzeau
- **Description : Obligatoire pour les élèves qui n'ont pas encore VS Code d'installé et de configuré à ce stade**, réponses à vos diverses questions si vous en avez. Sinon, temps libre.

Mardi

Matin

- **Cours :** Notions élémentaires de Python
- **Encadrant(s) :** A. Gauquier
- **Description :** Variables, types, opérations élémentaires sur les listes, arithmétique, etc.

Après-Midi

- **Cours :** TP
- **Encadrant(s) :** Autonomie
- **Description :** TP sur les notions découvertes le matin. A faire en autonomie, seul ou en groupe.

Mercredi

Matin

- **Cours :** Boucles et tests en Python
- **Encadrant(s) :** P. Cladé
- **Description :** Correction du TP réalisé la veille. Présentation des différentes boucles, écriture des tests, itération sur les listes, etc.

Après-Midi

- **Cours :** TP
- **Encadrant(s) :** Autonomie
- **Description :** TP sur les notions découvertes le matin. A faire en autonomie, seul ou en groupe.

Jeudi

Matin

- **Cours :** Fonctions en Python
- **Encadrant(s) :** P. Cladé
- **Description :** Correction du TP réalisé la veille. Syntaxe de la fonction, valeurs de retour, appels, etc.

Après-Midi

- **Cours :** Mini–projet
- **Encadrant(s) :** P. Cladé, A. Gauquier, V. Thouzeau
- **Description :** Mini–projets à réaliser en binômes.

Vendredi

Matin

- **Cours :** Mini–projet
- **Encadrant(s) :** P. Cladé, A. Gauquier
- **Description :** Mini–projets à réaliser en binômes.

Après-Midi

- **Cours :** Mini–projet
- **Encadrant(s) :** P. Cladé, A. Gauquier
- **Description : 17h00 : heure limite de rendu des travaux réalisés. Dernier délai.**

Liste des sujets de « Mini-projets »

- Jeu de Course – Poursuite
- Histoire intéractive en Python
- Roulette (jeu de hasard de casino)
- Chiffrement de César
- Sudoku
- Traceur graphique

Plus de détails vous seront donnés en temps utile, notamment sur le nombre de sujets à réaliser par binôme.

Disclaimer

Cette semaine d'introduction a pour but de vous initier à l'informatique et à la programmation, de sorte à ce que les cours qui intègreront cette dernière (Introduction à l'algorithmique, cours de programmation et science des données) se passent dans les meilleures conditions.

Pour ceux qui savent déjà programmer, c'est l'occasion de revoir les notions de base, et d'aider vos camarades !

Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Définitions

Définition (Ordinateur)

Machine électronique **programmable** capable de réaliser des calculs logiques sur des **nombres binaires**.

Définition (Code binaire)

Système de numération dans lequel seules deux valeurs font office de chiffre : 0 et 1. On dit de ce système qu'il est en base 2. Chaque chiffre dans un nombre en binaire est appelé bit.

Dualité Matériel – Logiciel

Définition (Matériel)

L'ordinateur est une machine : son fonctionnement se base donc sur une architecture matérielle (processeur, disque de stockage, etc) soumise aux lois de la physique (composants électroniques). Ces composants forment le matériel (*hardware* en anglais).

Définition (Logiciel)

Ce dernier est capable de réaliser des tâches diverses et variées en fonction des instructions qui lui sont données. C'est ce qu'on appelle le logiciel (software en anglais) : ce sont les programmes écrits par les informaticiens qui indiquent ces tâches, qui, une fois traduites dans un langage compréhensible par la machine, sont exécutées par le matériels.

Dualité Bas niveau – Haut niveau

Définition (Haut niveau)

L'humain est bon pour concevoir des programmes qui permettent d'accomplir des tâches précises. Il sait les écrire aisément en langage naturel, et l'informaticien lui utilise un langage de programmation pour y parvenir. Il est en revanche très difficile (et chronophage) pour l'humain d'écrire des instructions en langage machine. Ces compétences correspondent à du haut niveau : proche de l'homme, loin de la machine.

Définition (Bas niveau)

La machine en revanche est incapable de concevoir quoi que ce soit : elle est uniquement capable d'exécuter des instructions qui lui sont données. Elle n'est pas intelligente, ne comprend pas ce qu'elle manipule, mais sait en revanche faire des opérations arithmétiques élémentaires à une vitesse exceptionelle, et manipule parfaitement son langage. Ce sont des compétences bas niveau : simplicité, mais efficacité.

Dualité Bas niveau – Haut niveau

```
def find(x):
    for i in range(0, n):
        if T[i] == x:
            return i
    return -1
```

Source : Introduction à l'Algorithmique – CPES DAC 2023/2024

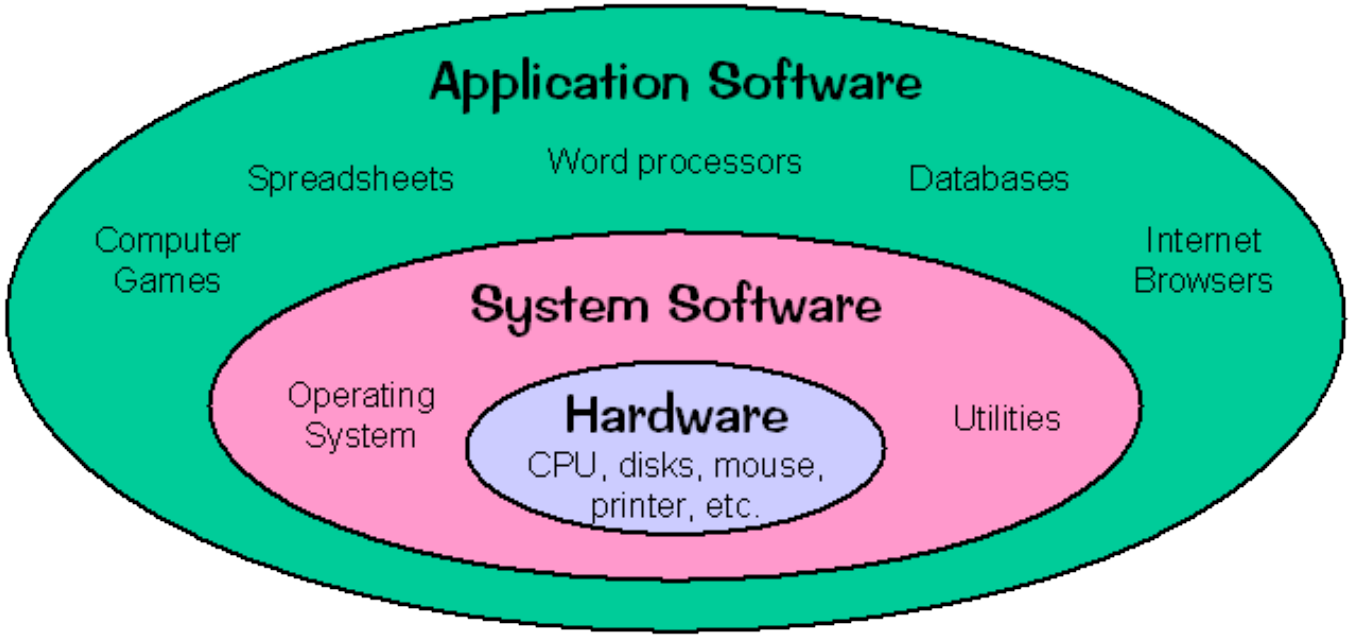
Dualité Bas niveau – Haut niveau

```
        push    rbp                                 #55
        mov     rbp, rsp                            #48 89 e5
        mov     DWORD PTR [rbp-20], edi             #89 7d ec
        mov     QWORD PTR [rbp-8], 0                #48 c7 45 f8 00 00 00 00
.L5:    cmp     QWORD PTR [rbp-8], 1000             #48 81 7d f8 e8 03 00 00
        jg      .L2                                 #7f 1d
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]              #48 8b 45 f8
        mov     eax, DWORD PTR [rax*4+0x404060]     #8b 04 85 60 40 40 00
        cmp     DWORD PTR [rbp-20], eax             #39 45 ec
        jne     .L3                                 #75 06
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]              #48 8b 45 f8
        jmp     .L4                                 #eb 0e
.L3:    add     QWORD PTR [rbp-8], 1                #48 83 45 f8 01
        jmp     .L5                                 #eb d9
.L2:    mov     rax, -1                             #48 c7 c0 ff ff ff ff
.L4:    pop     rbp                                 #5d
        ret                                         #c3
```

Source : Introduction à l'Algorithmique – CPES DAC 2023/2024

Dualité Bas niveau – Haut niveau

Le lien entre matériel et logiciel est assuré par le système d'exploitation (Operating System – OS en anglais), que nous verrons plus tard.



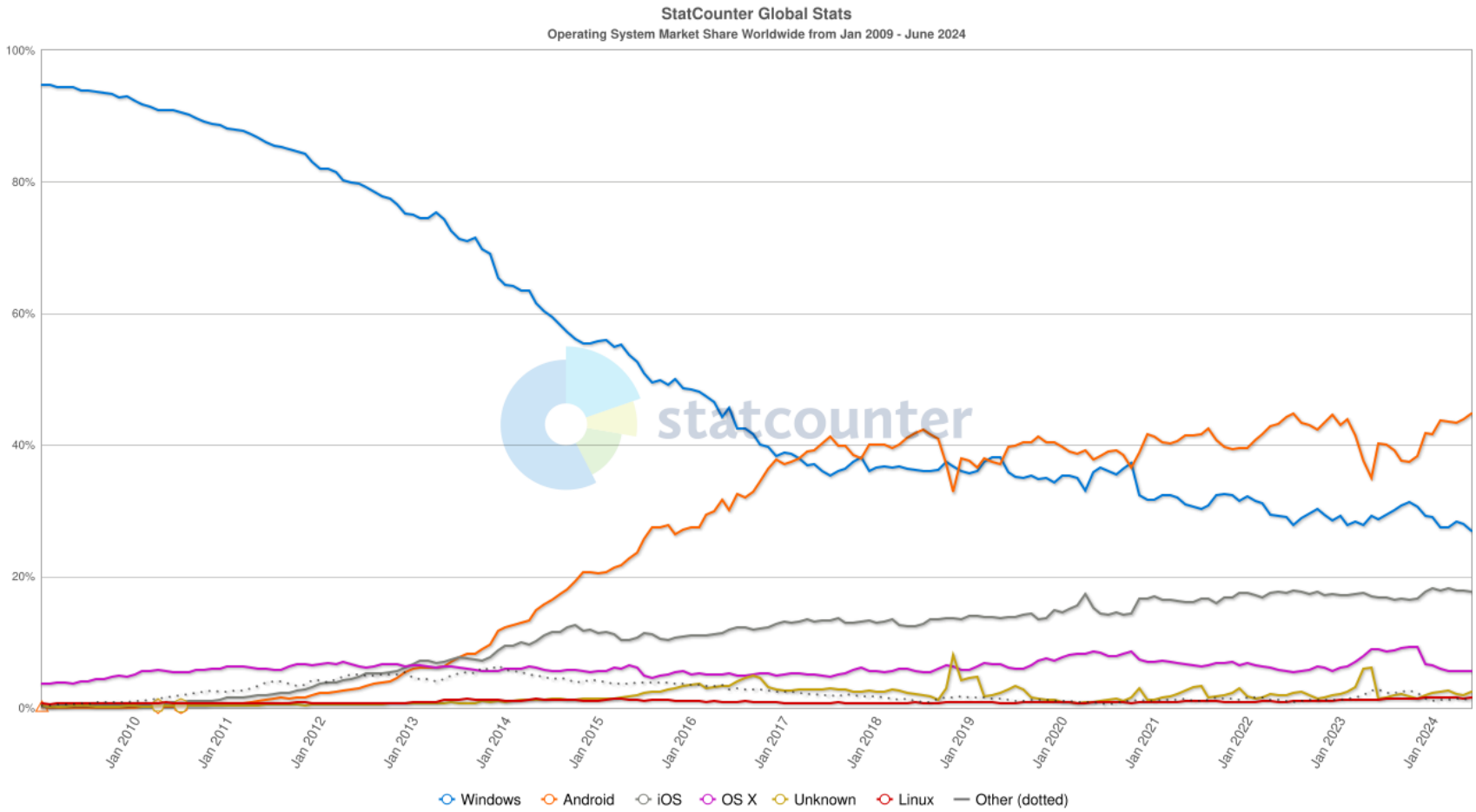
Source : `https://wou.edu/las/cs/csclasses/cs160/VTCS0/OS/Lessons/Introduction/Lesson.html`

Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Évolution de la notion d'ordinateur

La définition donnée plus tôt couvre de nos jours bien plus d'appareils : ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.



Source : `https://gs.statcounter.com/os-market-share`

Éléments matériels de base : la carte mère

C'est l'élément central de l'ordinateur sur lequel on assemble et on met en relation tous les autres composants matériels. Sans elle, les composants ne peuvent fonctionner ensemble et communiquer, et donc l'ordinateur ne peut fonctionner.

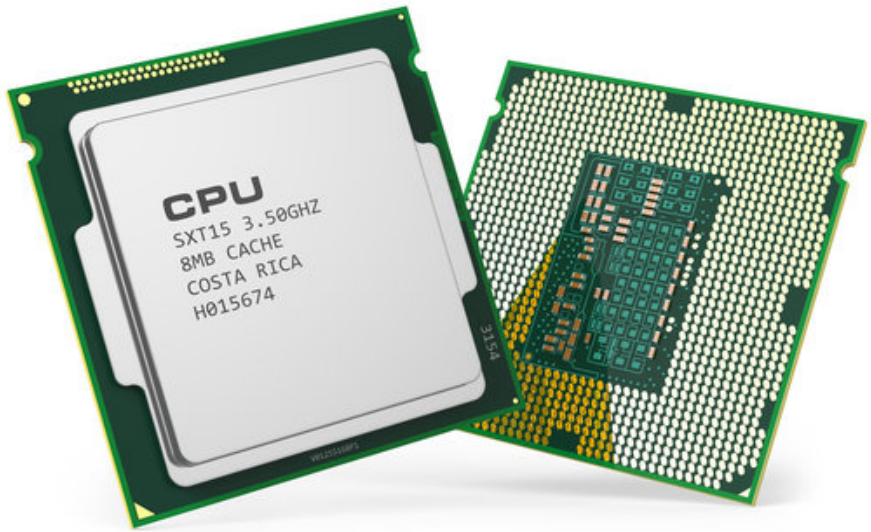


Source : `https://www.materiel.net/guide-achat/g4-les-cartes-meres/5285/`

Éléments matériels de base : les unités de calcul

Deux principaux types d'unités de calcul :

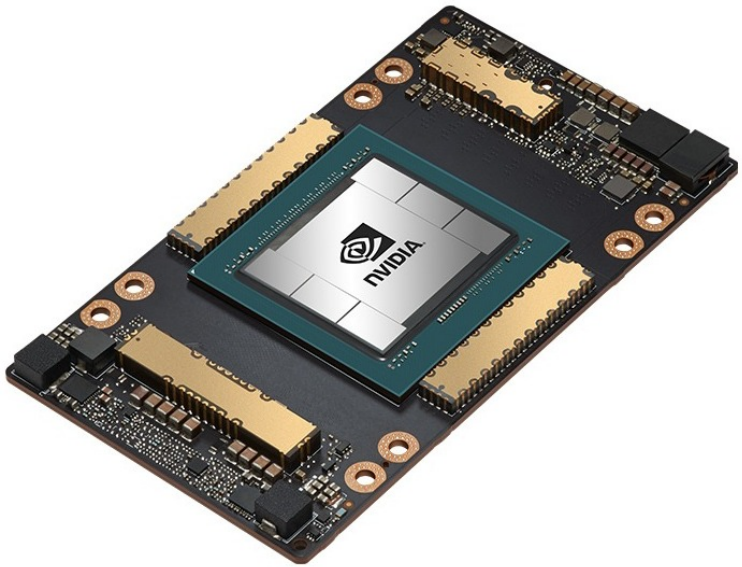
- Central Processing Unit (CPU) : une puce qui traite les instructions élémentaires en réalisant des opérations élémentaires (définies par le jeu d'instruction associé au processeur : exemple x86).



Source : `https://stock.adobe.com/lu_fr/search?k=CPU`

Éléments matériels de base : les unités de calcul

- Graphical Processing Unit (GPU) : son essor est plus récent, c'est une puce sur une carte graphique ou un circuit intégré qui assure les fonctions de calcul d'image. Son usage le plus répendu est pour les jeux vidéos, mais il sert aussi pour d'autres tâches (par exemple, l'intelligence artificielle !).



Source : `https://www.nvidia.com/fr-fr/data-center/a100/`

Éléments matériels de base : les mémoires

- Read Only Memory (ROM) : mémoire non-volatile (persistante) maintenue par une conception physique. Taille très limitée, et accès très rapide. Contient les instructions d'amorçages, etc.

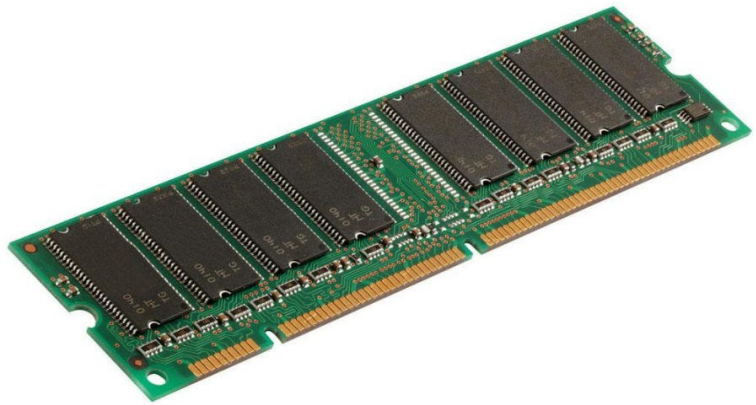
- Mémoire « de masse » : En lecture ET écriture, enregistrement magnétique généralement (de moins en moins vrai). Accès très lent, mais taille très grande.



Source : `https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive`

Éléments matériels de base : les mémoires

- Random Access Memory (RAM) : mémoire volatile maintenue par une **tension électrique**. Accès très rapide, utilisée par les programmes. Taille limitée car très chère. Se présente par barrettes, généralement insérables sur la carte mère.



Source : `https://medium.com/@vithugowri24/ram-random-access-memory-4511001c451b`

Éléments matériels de base : les mémoires

Ordres de grandeur des vitesse pour un accès dit aléatoire (à un élément quelconque mais fixé) de dans la mémoire :

- ROM et RAM : quelques dizaines de nanosecondes
- Mémoire de masse : de l'ordre de la milliseconde

La mémoire de masse est donc (en ordre de grandeur) 10000 fois plus lente . . .

Éléments matériels de base : les périphériques

On ajoute au matériel de base des périphériques. Le choix se fait selon les besoins, et sont classés par types :

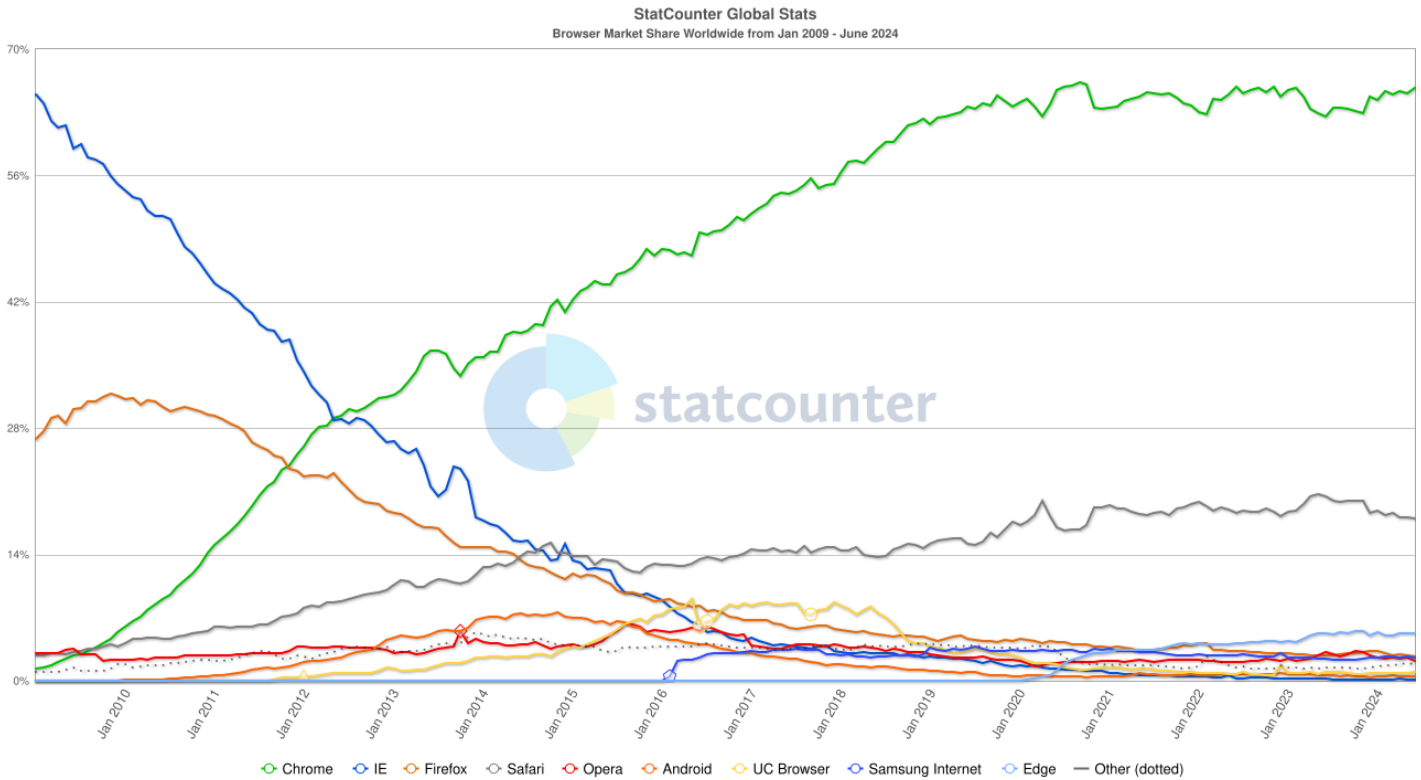
- Périphériques d'**entrée** : transmettent des données au système (clavier, souris, webcam, etc.)
- Périphériques de **sortie** : transmettent des données à l'utilisateur (écran, haut-parleurs, etc.)
- Périphériques de **stockage** : disque-dur, clé USB, CD-ROM dans des temps plus anciens, etc. Permettent de lire ou d'enregistrer des données.



Source : `https://fr.wikipedia.org/wiki/CD-ROM`

Diversité d'éléments matériels et logiciels

Tous les éléments matériel présentés sont génériques, et de multiples variantes sont proposées par les producteurs de ces pièces.
C'est encore plus diversifié pour les logiciels, puisque, contrairement au matériel, à peu près n'importe qui sachant programmer peut développer un logiciel. Exemple des navigateurs Web les plus utilisés.



Source : `https://gs.statcounter.com/browser-market-share`

Table des matières

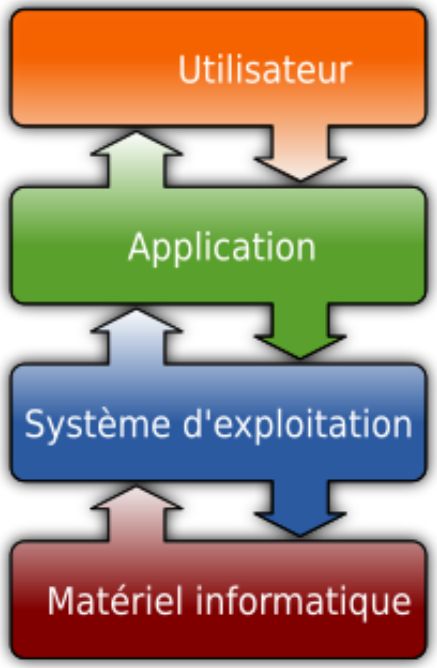
1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Interaction Matériel – Logiciel

Le système d'exploitation (ou operating system, OS en anglais) est une couche logicielle qui fait l'interaction entre les logiciels et les composants matériels :

- Il reçoit des demandes d'utilisation des ressources par les logiciels (allocation de la mémoire vive, utilisation du CPU, communication d'une information sur un périphérique, etc.).
- En gérant ainsi les demandes, il assure l'isolation entre les logiciels en évitant les interférences entre ceux-ci.
- Facilite la vie des informaticiens et programmeurs !
- Est lancé après le programme d'amorçage. Pour les utilisateurs de Windows : vous avez d'abord le chargement d'une fenêtre du constructeur (DELL, Lenovo, etc.), avant d'avoir l'écran de chargement Windows.

Interaction Matériel – Logiciel



Source : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d'exploitation`

Des systèmes d'exploitation ?

Il existe une multiplicté de systèmes d'exploitation. Leur choix dépend de l'architecture matérielle utilisée, bien que certains soient plus souples.

Trois familles d'OS se distinguent, avec différentes caractéristiques.

Caractéristique	Windows	Linux	macOS
Licence	Propriétaire (payant)	GNU GPL (gratuit)	Propriétaire (payant)
Code source	Fermé	Ouvert	Partiellement fermé
Compatibilité matérielle	PC principalement	Presque tout	Systèmes Apple
Interface	GUI [1]	CLI [2] / GUI	GUI / CLI (partiellement)

Les appareils mobiles (smartphones, tablettes par exemple) ont aussi leurs propres OS : iOS pour les appareils Apple, et généralement Android pour les autres, dont le noyau est un noyau Linux.

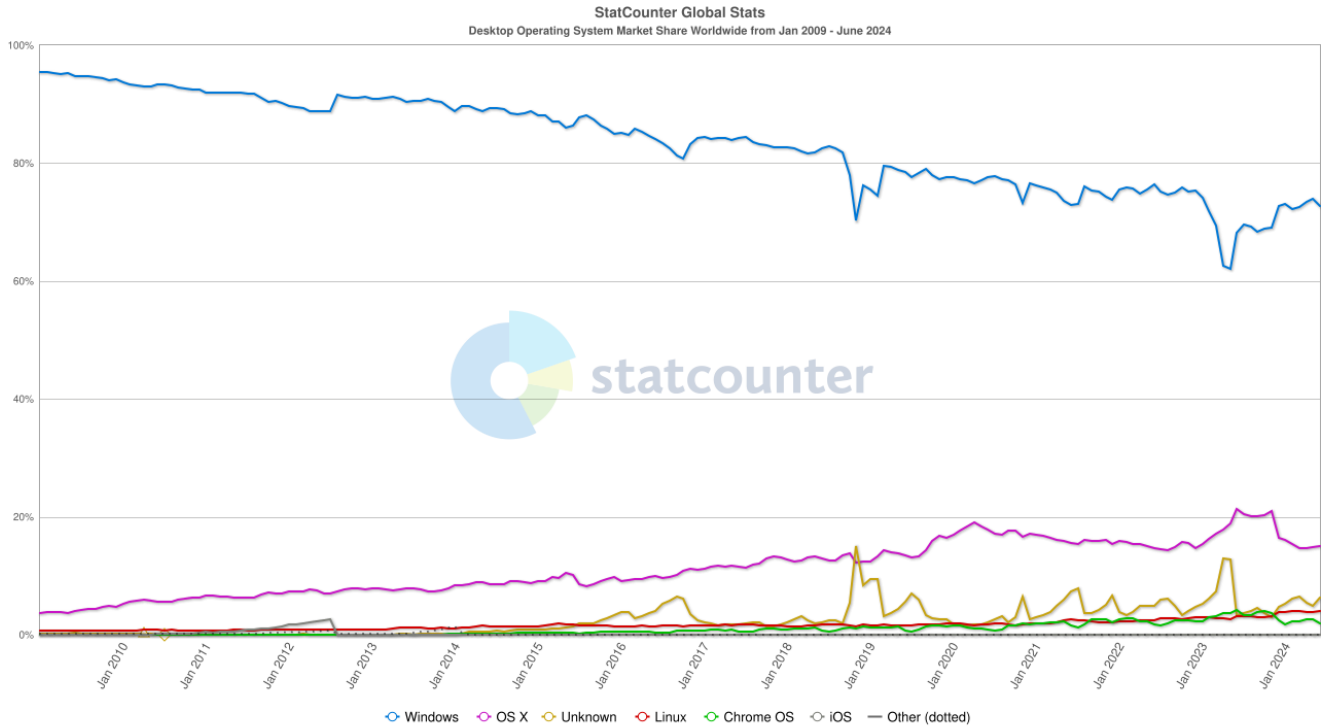
1. Graphical User Interface
2. Command Line Interface

Des systèmes d'exploitation ?

Lequel choisir ?

- Linux : ouvert, gratuit, transparent, entièrement configurable, toutes interfaces, s'installe sur presque tout . . . Mais demande donc une certaine expertise en informatique. Parfait pour les informaticiens ! Moins pour les autres :)
- Windows : Bien plus facile d'utilisation pour les non-experts. Particulièrement utilisé pour les jeux-vidéos, la bureautique, etc. Le moins « configurable » .
- MacOS : Bien plus facile d'utilisation pour les non-experts. Particulièrement utilisé pour les applications plus artistiques (multimédia, industrie créative, etc.). Un peu plus « configurable » que Windows, mais ne marche que sur les produits Apple.

Quelle répartition du marché ?



Source : `https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/`

Attention : Il s'agit de la répartition des parts de marché pour les ordinateurs de bureau ... Sont donc exclus tous les autres types d'appareils (smartphones, tablettes, IoT, etc.), ainsi que les serveurs, qui sont des ordinateurs et qui sont hébergés en majorité sous Linux.

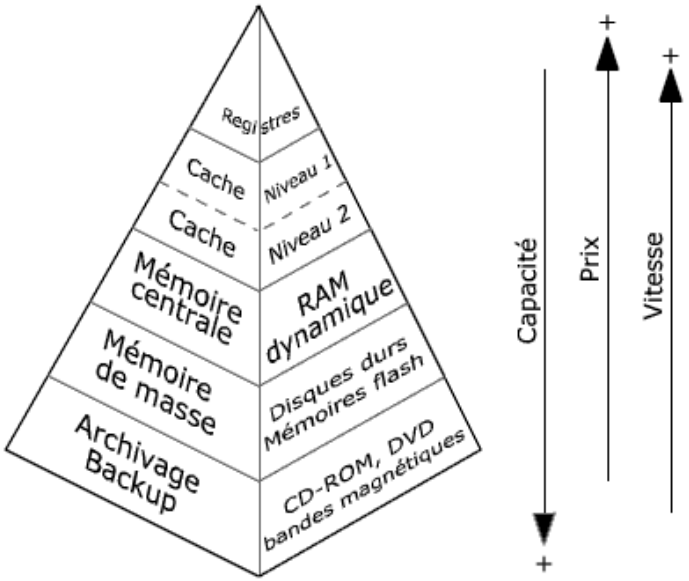
Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

L'information stockée dans la mémoire . . .

Les informations utilisées dans un ordinateur sont stockées dans la mémoire de masse.

Elle est certes lente du point de vue de l'ordinateur . . . Mais rapide pour nous : sa consultation se fait dans un temps de l'ordre de la **milliseconde**.



Source : `https://www.courstechinfo.be/Techno/Memoire.html`

. . . détaillée en fichiers.

En pratique, l'information est découpée en unités appelées « fichiers », sémantiquement cohérentes : ce sont des informations qui « vont ensemble ».

Leur taille est variable et dépend de la quantité d'information qu'elle représente. Le nom d'un fichier est composé de deux parties séparées par un point :

- Celle de gauche représente la nature du contenu fichier : c'est vous qui la définissez. Certains caractères sont proscrits (sous Windows, * l'est par exemple ; il est aussi fortement conseillé de **ne pas utiliser d'espaces** qui peuvent générer des problèmes, même remarque pour les accents), et **il faut choisir un nom adéquat, suffisamment explicite**.

. . . détaillée en fichiers.

- Celle de droite représente le format des données contenues dans le fichier : un document PDF (`pdf`), du texte brut (`txt`), un script Python (`py`), un fichier exécutable (`exe` sous Windows), etc. **Cette partie n'est pas au choix** : elle doit refléter les données du fichier (même s'il s'agit d'une convention sous Linux/MacOS).

Les fichiers organisés en répertoires

Les fichiers sont regroupés dans des répertoires (en anglais directories ou folders). Ces derniers peuvent contenir :

- Des fichiers
- D'autres répertoires

Intérêt :

- L'imbrication de répertoires génère une structure en arborescence (sous forme d'arbre), où chaque fichier est localisé par un chemin dans cet arbre. Pour écrire ce chemin, on utilise le caractère « / » afin de séparer les éléments de ce chemin.
- On peut regrouper les fichiers par thème, format, fonction, etc. Cela évite de lister tous les fichiers au même endroit, ce qui est difficile à charger pour l'ordinateur.
- L'organisation hiérarchique facilite l'accès ou la recherche de fichiers.

A votre tour !

Sur votre ordinateur, vous allez **créer un répertoire pour les cours du CPES**, en suivant les instructions suivantes :

1. Choisissez un répertoire dans lequel vous allez créer celui du CPES. Le mieux est de le faire dans « Documents » ou dans « Bureau » par exemple.
2. Y créer votre répertoire : contrairement aux noms de fichiers, il n'y a pas trop de restrictions pour les noms de répertoire (sauf sous certaines disctributions Linux). **Choisissez un nom explicite** : par exemple, CPES_DAC_Premiere_annee.
3. Dans ce répertoire, créer des sous-répertoires par cours. En créer au moins 4 : pour la semaine d'initiation à la programmation, le cours d'introduction à l'algorithmique, le cours de sciences des données et le cours de programmation.
4. Dans celui de la semaine d'initiation à la programmation, y copier le présent support de cours.

Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Étapes clés

Un logiciel informatique est un ensemble d'instructions écrites par un informaticien dans un langage de programmation, qui, une fois interprétées par la machine, sont exécutées. Plusieurs étapes sont nécessaires à l'écriture d'un logiciel, aussi simple soit-il.

1. L'algorithme

C'est toujours l'homme qui indique quoi faire à la machine, et non l'inverse. Chaque logiciel réalise donc une ou plusieurs tâche(s) bien particulière(s), définies en amont.

L'art de spécifier formellement la manière de résoudre un problème donné est l'algorithmique.

Définition (Algorithme)

Un algorithme est une spécification formelle de la manière dont résoudre un problème donné : à partir dune entrée, comment produire la sortie correspondant à la solution dun problème, en combinant des opérations élémentaires. Il a deux propriétés essentielles : il est défini de façon rigoureuse et non ambigue, et il contient un nombre fini d'opérations (et donc se réalise en un temps fini).

2. L'implémentation

Une fois la stratégie de résolution fixée par l'algorithme, il faut l'implémenter concrètement. Pour ce faire, l'informaticien utilise un langage de programmation.

Définition (Langage de programmation)

Un langage de programmation est un ensemble de mots clés et de règles pour former des phrases qui peuvent être traduites en langage machine.

Il existe plusieurs niveaux de langages de programmation :

- Les langages dits bas niveau : les instructions élémentaires sont proches ou très proches de ce que comprend la machine (Assembleur, C++, C, etc.)
- Les langages dits haut niveau : les instructions sont plus abstraites et plus complexes (Python est l'un des plus haut niveau).

2. L'implémentation

En général, plus un langage est bas niveau et plus il est possible d'optimiser les ressources et de contrôler le comportement exact des instructions.

En revanche, plus un langage est bas niveau, plus il est difficile à maîtriser (et non l'inverse !). C'est pourquoi vous commencez par Python :)

Les langages de programmation suivent également des paradigmes ; vous en découvrirez certains cette année ...

3. L'inteprétation ou l'exécution

Cette étape est celle de l'ordinateur, et plus de l'informaticien. En fonction du langage de programmation, ce dernier est soit interprété, soit exécuté.

La machine traduit les lignes de code en un langage qu'elle maîtrise (plus de détails après), et échange avec l'OS pour utiliser les ressources matérielles nécessaires à l'exécution des instructions définies par le programmeur.

3. L'inteprétation ou l'exécution

- Langages interprétés : Le compilateur transforme le code écrit en un bytecode [3], puis l'interpréteur exécute ce bytecode instruction par instruction. Exemple : Python.
- Langages compilés : Le compilateur transforme le code source en code assembleur spécifique à la machine utilisée, puis l'assembleur transforme ce dernier en code machine directement exécutable par le processeur. Exemple : Langage C.

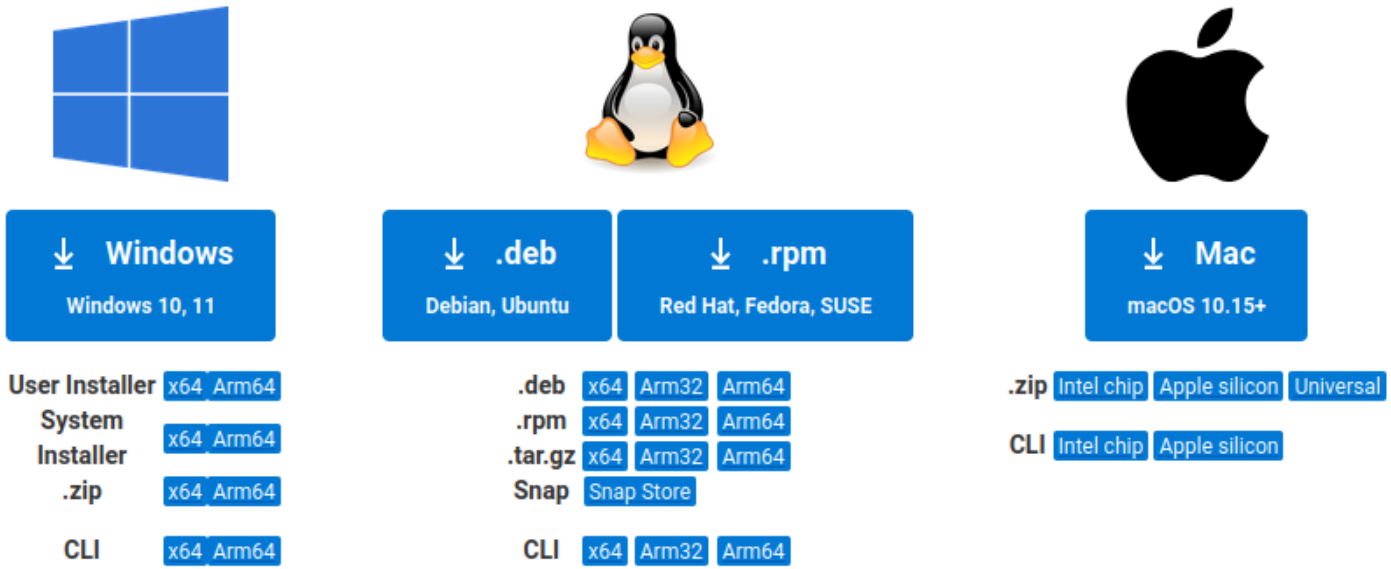
3. Code spécifique au langage, intermédiaire entre le code source et le langage machine

Table des matières

1. Présentation
2. Organisation
3. Introduction générale à l'informatique
   - Ordinateur : entre matériel et logiciel
   - Diversité de supports et de matériels
   - Le système d'exploitation
   - Organiser ses données
4. Écrire un logiciel
5. VS Studio Code : configuration et premier programme

Installer Visual Studio Code

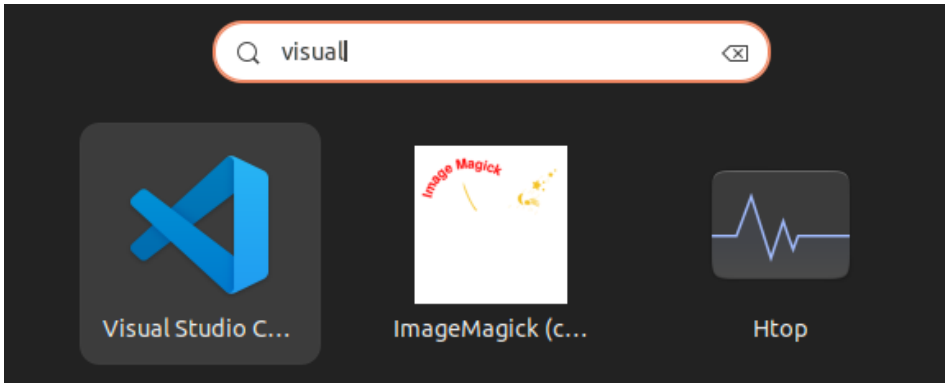
Cliquer sur ce lien : `https://code.visualstudio.com/download`



Cela va télécharger un fichier exécutable : une fois téléchargé, il vous faut le lancer ; soit depuis votre navigateur, soit directement dans le répertoire de téléchargement.

Lancer Visual Studio Code

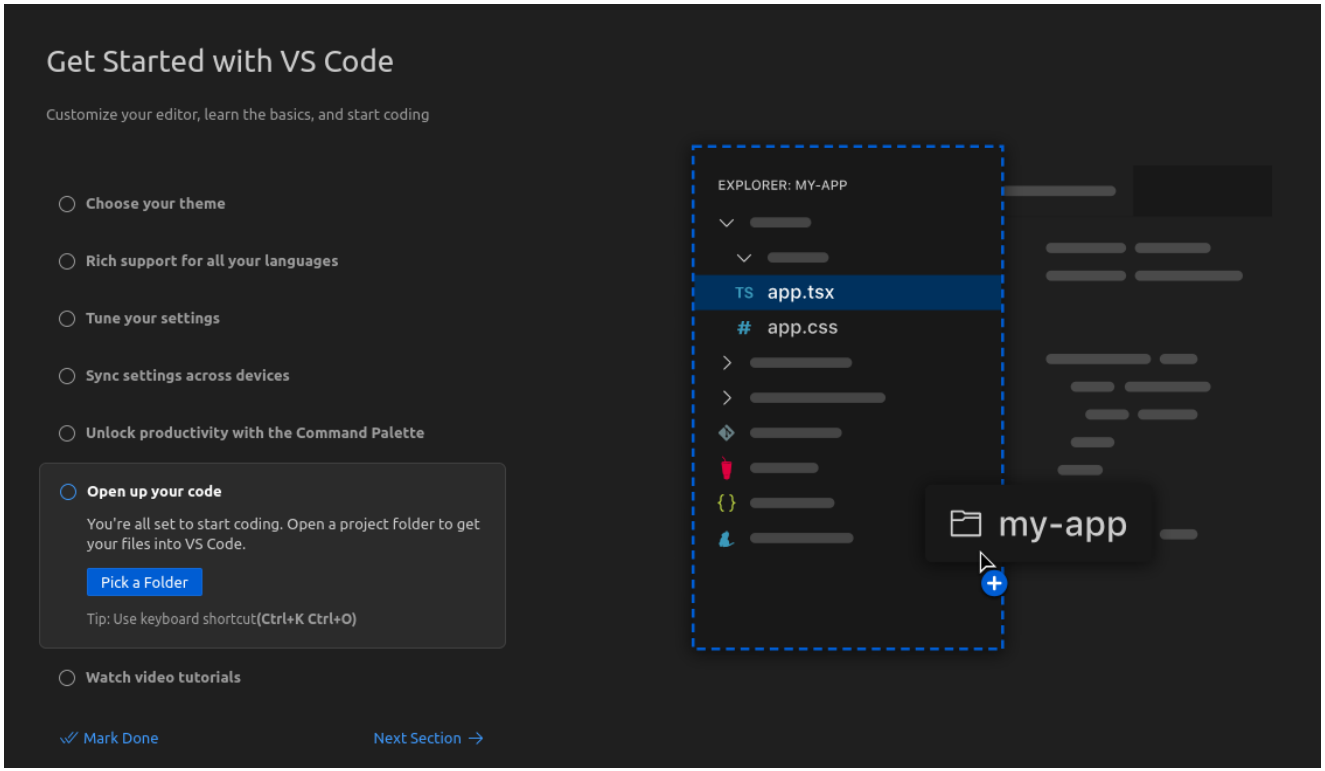
Dans la barre de recherche, tapez « Visual », et cliquer sur l'icône du logiciel. Cliquez dessus pour lancer le logiciel.



Configurer Visual Studio Code

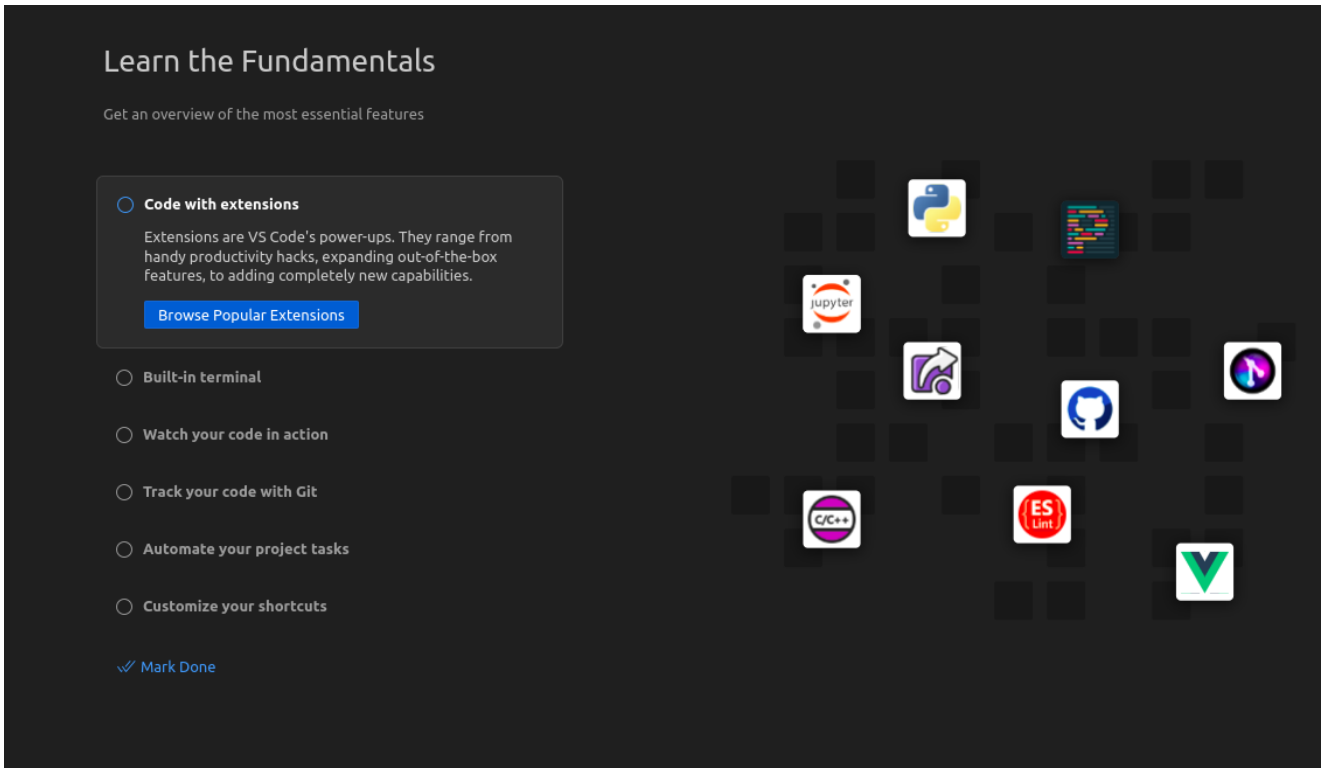
Une fois ouvert, le logiciel vous propose quelques configurations. Deux sont à faire en priorité :

Choisir un premier répertoire de travail : cliquer sur « Open up your code » et choisissez le répertoire de la semaine d'initiation à la programmation créé plus tôt.



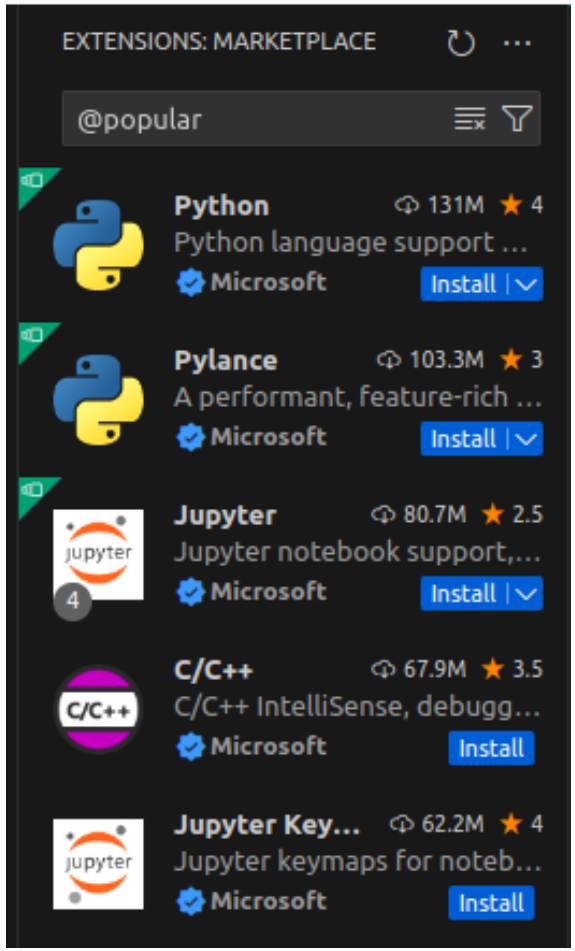
Configurer Visual Studio Code

Télécharger des extensions : choisissez « Code with extensions » et « Browse popular extensions ». Un menu vertical s'ouvre alors sur la gauche de votre écran.



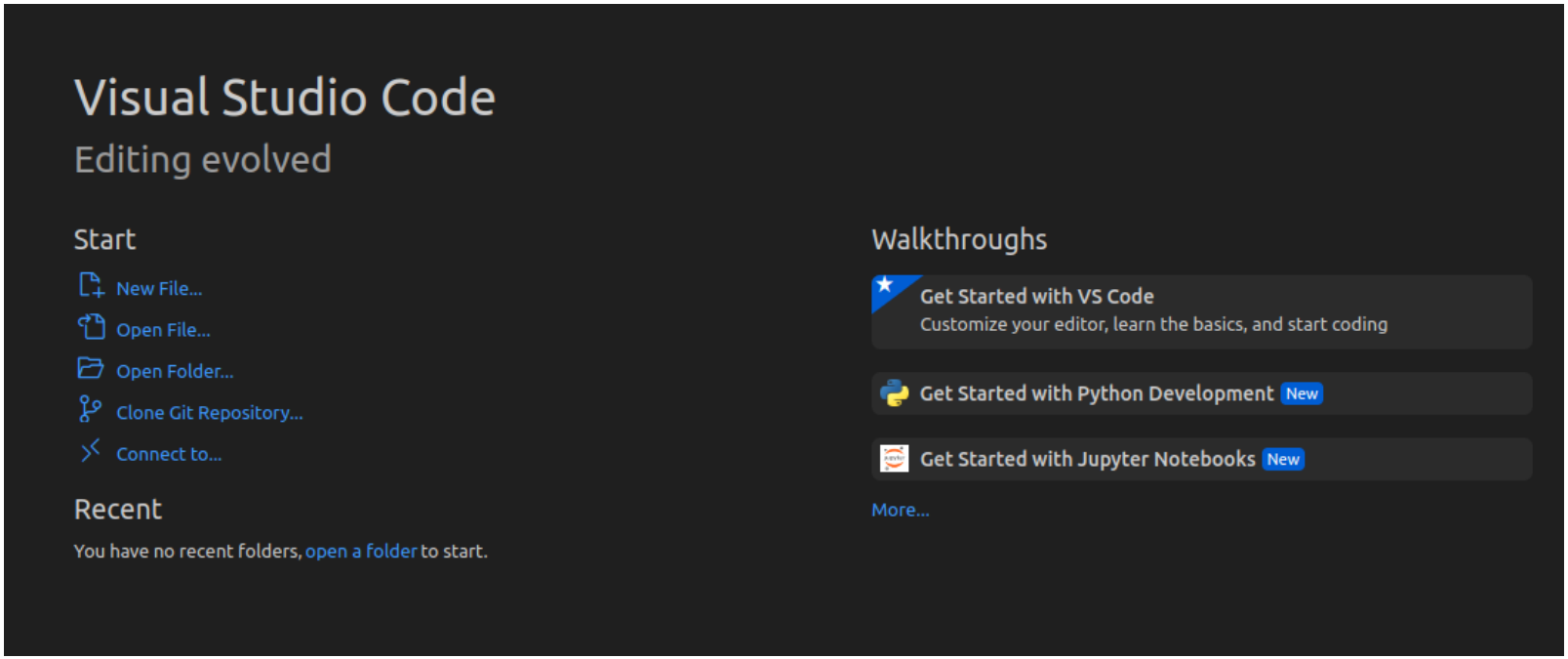
Configurer Visual Studio Code

Télécharger des extensions : cliquez sur « Install » pour Python et Jupyter. Attention : **il vous faut une connexion internet pour cette étape** . . . Une fois que c'est fait, cliquer sur « Mark done ».



Premier programme Python sur Visual Studio Code

Une fois que c'est fait vous obtenez la page ci-dessous. Cliquer sur « New file . . . », puis choisissez « Jupyter Notebook »(en théorie, c'est la troisième option).



Premier programme Python sur Visual Studio Code

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Enregistrez la sous le nom de votre choix, puis recopiez le code ci-dessous.

Exécutez ensuite le code, et vérifiez que vous obtenez la même sortie (le même affichage sous la boîte de code).

Félicitations, vous avez écrit votre premier programme en Python ! :)

